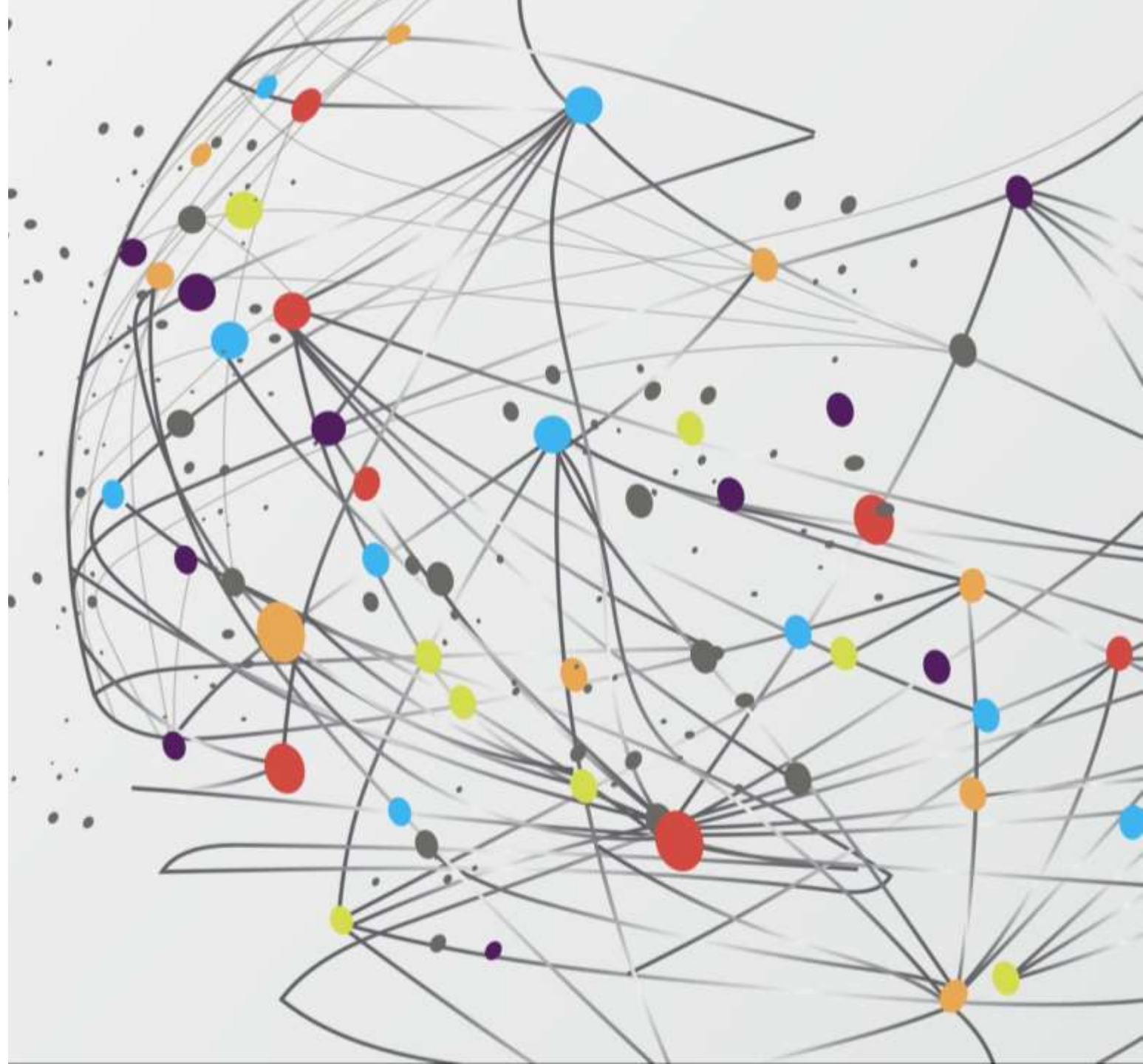

NESNELERİN İNTERNETİ

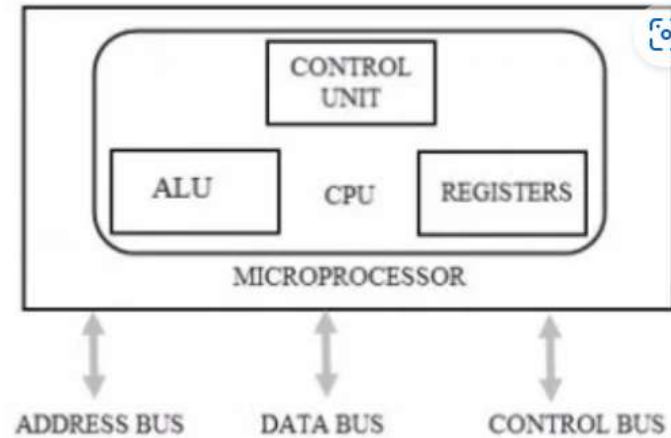
BÖLÜM 4 SENSÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



Mikroişlemci, küçük bir çip içine sarılmış bir mikro bilgisayarın kontrol birimidir. Aritmetik Mantıksal Birim (ALU) işlemlerini gerçekleştirir ve kendisine bağlı diğer cihazlarla haberleşir. Birkaç işlevin bir araya getirildiği tek bir entegre devredir.



Mikroişlemci Türleri

Önemli mikroişlemci türleri şunlardır:

- Karmaşık Komut Seti Mikroişlemciler
 - Uygulamaya Özel Entegre Devre
 - İndirgenmiş Komut Seti Mikroişlemciler
 - Dijital Sinyal Çoklu İşlemcileri (DSP'ler)
-

Mikroişlemcinin Tarihçesi

Mikroişlemci tarihinin önemli dönüm noktaları:

- Fairchild Semiconductors, 1959'da ilk entegre'yi (Entegre Devre) icat etti.
 - 1968'de Robert Noyce, Gordon Moore, Andrew Grove kendi şirketlerini(Intel) kurdular.
 - Intel, 1968'de 3 kişilik bir start-up iken 1981'de bir endüstri devi haline geldi.
 - 1971'de INTEL, 108 kHz saat hızında çalışacak olan ilk nesil Mikroişlemci 4004'ü yarattı.
-

-
- 1973'ten 1978'e kadar Motorola 6800 ve 6801, INTEL-8085 ve Zilog's-Z80 gibi ikinci nesil 8-bit mikroişlemciler üretildi.
 - 1978'de Intel 8008 üçüncü nesil süreci piyasaya çıktı.
 - 80'lerin başında Intel, dördüncü nesil 32-bit işlemcileri piyasaya sürdü.
 - 1995'te Intel, beşinci nesil 64-bit işlemcileri piyasaya sürdü.
-

Mikroişlemcinin Özellikleri

Mikroişlemcinin bazı önemli özellikleri:

- Kesme(interrupt) özelliğine sahip yerleşik izleme/hata ayıklayıcı programı sunar
 - Her biri aynı işlemin farklı bir varyasyonunu gerçekleştiren büyük miktarda talimat sağlar.
 - Paralel G/Ç sunar
 - Talimat döngüsü zamanlayıcısı vardır
 - Harici bellek arayüzü vardır
-

Mikroişlemci Uygulamaları

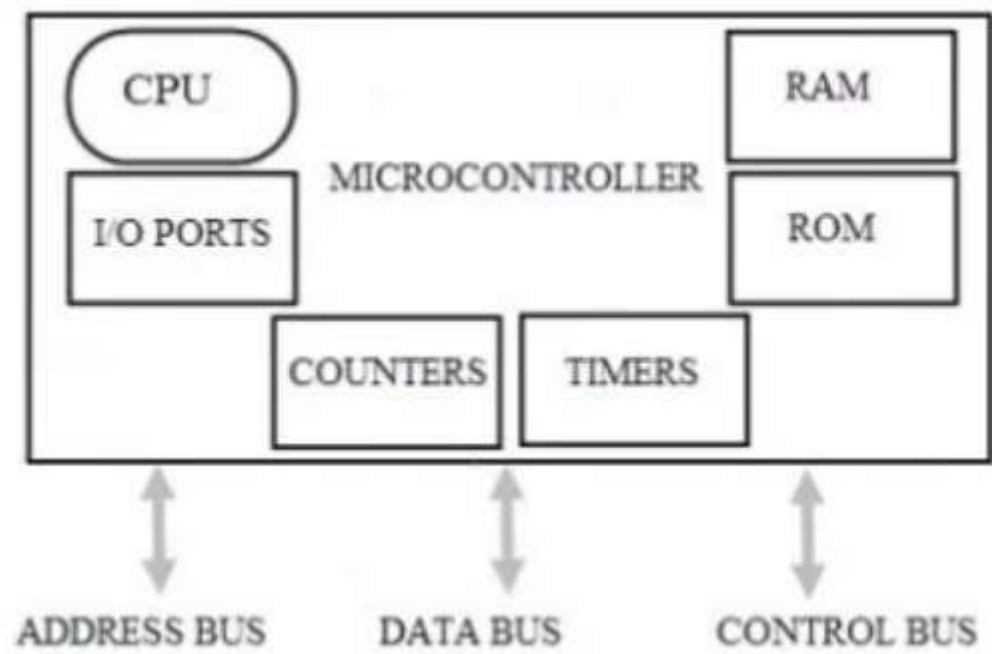
Mikroişlemciler esas olarak aşağıdaki gibi cihazlarda kullanılır:

- Hesap makineleri
 - Muhasebe sistemleri
 - Oyun makineleri
 - Karmaşık endüstriyel kontrolörler
 - Trafik ışıkları
 - Kontrol verileri
 - Askeri uygulamalar
 - Savunma sistemleri
-

Mikrodenetleyici Nedir?

Mikrodenetleyici, elektronik cihazları kontrol etmek için optimize edilmiş bir çiptir. Belirli bir görevi gerçekleştirmeye ve belirli bir uygulamayı yürütmeye adanmış tek bir entegre devrede saklanır.

Gömülü uygulamalar için özel olarak tasarlanmış devrelerdir ve otomatik olarak kontrol edilen elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bellek, işlemci ve programlanabilir G/Ç içerir.



Mikrodenetleyici Türleri

Önemli Mikrodenetleyici türleri:

- 8 bit Mikrodenetleyici
 - 16 bit Mikrodenetleyici
 - 32 bit Mikrodenetleyici
 - Gömülü Mikrodenetleyici
 - Harici bellek Mikrodenetleyici
-

Mikrodenetleyicinin Tarihçesi

Mikrodenetleyici tarihinin önemli noktaları:

- İlk kez 1975'te kullanıldı (Intel 8048)
 - [EEPROM](#)'un 1993'te tanıtıldı
 - Aynı yıl, Atmel, Flash bellek kullanan ilk mikro denetleyiciyi tanıttı.
-

Mikrodenetleyicinin Özellikleri

Mikrodenetleyicinin bazı önemli özellikleri:

- İşlemci sıfırlama opsiyonu
 - Program ve Değişken Bellek (RAM) G/Ç pinleri
 - Cihaz saatli merkezi işlemci
 - Komut döngüsü zamanlayıcıları
-

Mikrodenetleyici Uygulamaları

Mikrodenetleyiciler çoğunlukla aşağıdaki gibi cihazlarda kullanılır:

- Cep telefonları
 - otomobiller
 - CD/DVD oynatıcılar
 - Çamaşır makineleri
 - Kameralar
 - Güvenlik alarmları
 - Klavye denetleyicileri
 - Mikrodalga fırınlar
 - Saatler
 - Mp3 çalarlar
-

Anahtar Farklılıklar

- Mikroişlemci yalnızca bir Merkezi İşlem Biriminden(Central Processing Unit-CPU) oluşurken mikrodenetleyici, tümü tek bir çipe entegre edilmiş bir CPU, Bellek, G/Ç içerir.
 - Mikroişlemci bilgisayarlarda kullanılırken mikrodenetleyici gömülü bir sistemde kullanılır.
-

-
- Mikroişlemci, RAM, ROM ve diğer çevre birimlerine arabirim sağlamak için harici bir veri yolu kullanır, diğer yandan Mikrodenetleyici, dahili bir kontrol veriyolu kullanır.
 - Mikroişlemciler Von Neumann modelini temel alır Mikro denetleyiciler Harvard mimarisini temel alır
 - Mikroişlemci, üretmek için çok sayıda işlemle karmaşık ve pahalıdır, ancak mikrodenetleyici, üretmek için daha az işlemlerle ucuz ve basittir.
-

Mikroişlemci	Mikrodenetleyici
Mikroişlemci bilgisayar sisteminin kalbidir.	Mikrodenetleyici, gömülü bir sistemin kalbidir.
Yalnızca bir işlemcidir, bu nedenle bellek ve G/Ç bileşenlerinin harici olarak bağlanması gerekir.	Mikrodenetleyici, dahili bellek ve G/Ç bileşenleri ile birlikte bir işlemciye sahiptir.
Bellek ve G/Ç harici olarak bağlanmalıdır, böylece devre genişler.	Bellek ve G/Ç mevcuttur bu yüzden dahili devre küçüktür.
Kompakt sistemlerde kullanılmaz.	Kompakt sistemlerde kullanabilirsiniz.

Mikroişlemci	Mikrodenetleyici
Tüm sistemin maliyeti yüksektir.	Tüm sistemin maliyeti düşüktür
Harici bileşenler nedeniyle toplam güç tüketimi yüksektir. Bu nedenle, piller gibi depolanmış güçle çalışan cihazlar için ideal değildir.	Harici bileşenler düşük olduğundan, toplam güç tüketimi daha azdır. Böylece piller gibi depolanmış güçle çalışan cihazlarla kullanılabilir.
Mikroişlemcilerin çoğu güç tasarrufu özelliklerine sahip değildir.	Mikrodenetleyicilerin çoğu güç tasarrufu modu sunar.
Esas olarak bilgisayarlarda kullanılır.	Örnek olarak çamaşır makinesinde, MP3 çalarlarda ve gömülü sistemlerde kullanılır.

Mikroişlemci	Mikrodenetleyici
Mikroişlemciler daha az sayıda register'ı vardır, bu nedenle daha fazla işlem bellek tabanlıdır.	Mikrodenetleyicinin daha fazla register'ı vardır. Bu nedenle programların yazılması daha kolaydır.
Mikroişlemciler Von Neumann modeline dayanmaktadır	Mikrodenetleyiciler Harvard mimarisine dayanmaktadır
Tek bir silikon tabanlı entegre çip üzerinde merkezi bir işlem birimidir.	Diğer çevre birimleriyle birlikte bir CPU'ya sahip mikroişlemcilerin geliştirilmesinin bir yan ürünüdür.
Çip üzerinde RAM, ROM, Giriş-Çıkış birimleri, zamanlayıcılar ve diğer çevre birimleri yoktur.	Tek bir çip üzerine gömülü RAM, ROM ve diğer çevre birimleri ile birlikte bir CPU'ya sahiptir.

Mikroişlemci	Mikrodenetleyici
RAM, ROM ve diğer çevre birimleriyle arabirim oluşturmak için harici bir veri yolu kullanır.	Dahili bir kontrol veriyolu kullanır.
Mikroişlemci tabanlı sistemler, içerdiği teknoloji nedeniyle çok yüksek hızda çalışabilir.	Mikrodenetleyici tabanlı sistemler, mimariye bağlı olarak 200 MHz veya daha fazla çalışır.
Çok sayıda veriyi işlemenize izin veren genel amaçlı uygulamalar için kullanılır.	Uygulamaya özel sistemler için kullanılır.
İşlenecek çok sayıda talimatla birlikte karmaşık ve pahalıdır.	Daha az sayıda işlem talimatı ile basit ve ucuzdur.

Özetle Mikroişemci ve Mikrodenetleyici

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici arasındaki temel fark, Mikroişlemcinin yalnızca bir Merkezi İşlem Biriminden oluşmasıdır, oysa Mikrodenetleyicinin tümü tek bir çipe entegre edilmiş bir CPU, Bellek, G/Ç içerir.

-
- Sorularınız?
 - Dinlediğiniz için teşekkürler
-